Pond장 관리작업
위험성평가 검토 보고서

검토 기준일 2026-10-22 | 기존 평가 검토·피드백 | 적용 지침 RA-SIMPLE-4F5S-01 v1.0

검토 결론: 보완·재평가 필요
익사·감전의 중대성, 접촉 점검 시 차단조치, 침전물 제거·충수 단계의 누락을 우선 보완한다. 원본 평가표는 수정하지 않았다. 현장 이행 증빙이 없어 새 F와 현재 R, 확인 후 잔여 위험은 확정하지 않았다.

검토 범위와 자료 역할

자료	읽은 범위·버전	이번 검토에서의 역할
[1] Pond 장 관리작업 지침	PDF 전체 18쪽 PCI-26-9PH-108 Rev.11 시행 2026-09-17	작업순서·설비 상태·요구 안전조치의 근거
[2] 위험성평가 지침	PDF 전체 5쪽 RA-SIMPLE-4F5S-01 v1.0 작성 2026-10-22	새 점수 정의·허용성·자료 부족 처리 기준
[3] 기존 위험성평가표	1개 시트, 6~32행 27건 내부 평가일 2025-09-24	검토 대상 원본 값·대책·조치기록
[4] 작성·피드백 프롬프트	PDF 전체 6쪽 RA-PROMPT-UNIVERSAL-01 v1.0	검토 방법 참고. 문서 속 역할·실행 문구는 사용자 요청과 구분

행 번호는 모두 [3]의 시트 "위험성평가표_2025-09-24" 기준이다. PDF 쪽수는 뷰어의 실제 쪽수이며 본문 인쇄 쪽수와 다를 수 있다. 원본 파일명은 6쪽에 수록했다.

적용한 채점·허용 기준

F 1~4, S 1~5, R=F×S. 제공 지침의 자체 제안 기준을 적용했다. 기존 E·F 등급의 전체 정의가 없어 새 등급으로 직접 환산하지 않았다.

R	판정	조치 기준
1~3	낮음 / 허용 가능	현재 대책 유지·정기 점검
4~6	보통 / 조건부 관리	핵심 조치 작업 전 확인·책임자 확인 후 수행
8~12	높음 / 허용 불가	노출 작업 보류·개선 후 재평가
15~20	매우 높음 / 허용 불가	즉시 노출 중단·출입 및 에너지 통제

근거 부족 값은 "미정"으로 남긴다. S5 사고의 핵심 방호·차단·구조대책이 없거나 확인되지 않으면 낮은 점수라도 허용 판단을 보류한다. 출처: [2] 2~3쪽.

1. 긴급 확인 사항

"긴급 확인"은 피드백 우선순위이며 위험도 R의 등급과 별개이다. 문서상 미확인을 현장 부재로 단정하지 않았다.

01. V-Belt 장력 점검의 차단조치 기재 누락

[3] 19행, 특히 C19·E19 / [1] PDF 9쪽 §4.3 가동 전 준비

확인 내용: 작업표준은 전원차단·ILS 후 점검과 공구 사용을 요구한다. E19에는 가동 중 접근금지·온도계·청음봉 등 운전점검 내용이 들어 있고, 해당 차단조치가 빠져 있다.

보완 의견: E19에 **"V-Belt 장력 접촉 점검 전 전원차단 및 ILS 실시 후 공구를 사용하여 점검한다"**를 반영한다. 이는 평가표 기재 누락으로 확인한 사항이다.

현장 확인: 격리 대상·잠금·표지·잔류에너지 확인 등 세부 이행 내용은 사내 ILS 지침과 현장 기록으로 확인한다.

02. 익사 9개 행의 중대성 재평가

[3] 6·7·12·15·16·17·23·30·31행 / [2] 2쪽 §5, 4쪽 §10

확인 내용: 9개 행이 익사를 명시하면서 기존 강도는 모두 4이다. 기존 척도의 정의는 제공되지 않았으므로 과거 점수 자체의 오류로 단정하지 않는다.

보완 의견: 새 지침에서는 **작성된 익사 사고 시나리오의 S를 5**로 평가한다. 난간·통로·접근통제·구조대책의 유효성을 확인하여 F를 다시 판단한다. 구명튜브 비치만으로 F1을 확정하지 않는다.

현장 확인: 난간·개구부·통로, 측정 자세, 안전대 사용 조건, 구조장비·연락·구조계획을 확인한다.

03. 수중 Pump 감전의 치명적 경로 확인

[3] 24·26행 / [1] PDF 11~12쪽 §4.4·4.4.1 / [2] 4쪽 §10

확인 내용: 기존 점수는 모두 1×4=4(E)이다. 차단·접지·절연·누전차단기 조치가 기재되어 있지만 현장 점검 증빙은 제공되지 않았다.

보완 의견: 전압·접촉경로를 확인하고 **치명적 감전이 가능한 시나리오라면 S5**로 평가한다. F1은 차단·격리 등의 유효성이 검증된 경우에만 검토한다.

현장 확인: 전원차단·재통전 방지, 접지·절연·누전차단기 점검결과와 Cable 손상 여부를 확인한다.

04. "가동 중 ILS(Lv3)"의 적용 범위 확인

[3] E13·E18 / [1] PDF 3쪽 관련 지침, 7~9쪽 §4.2·4.2.1

확인 내용: E13·E18에 "가동 중 ILS(Lv3)"가 기재되어 있으나 관련 사내 지침 원문은 미첨부이다.

보완 의견: 방호 밖 운전점검과 위험부 접촉·정비를 구분한다. 해당 ILS 수준이 허용하는 접근 범위를 확인하기 전에는 **정비용 에너지 격리와 같은 효과로 평가하지 않는다.**

현장 확인: ILS 운영 지침 PCI-00-0GN-608과 가동 중 설비 출입관리 지침 PCI-00-0GN-609를 확인한다.

2. 중요 수정·기록 보완

05. V-Belt 점검·교환과 Pump Trip 조치 구분

[3] 9·21·22행 / [1] PDF 6·10쪽 §4.1.1·4.3.1

확인 내용: 평가표는 주로 V-Belt 교환을 평가한다. 작업표준은 방호 밖 Slip 점검·교체 의뢰와 Pump Trip 시 Air Blowing·Bearing 점검/급유 등을 제시한다.

보완 의견: 가동 중 육안점검, 차단 후 접촉 점검, 실제 교환, Air Blowing·급유를 구분한다. 실제 교환 수행 범위도 확인한다.

06. 사다리 추락 강도 S3의 판단자료 부족

[3] 25·27행 / [1] PDF 12~13쪽 §4.4·4.4.1 / [2] 4쪽 §10

확인 내용: 기존 강도는 모두 3이지만 추락 높이·착지면·하부 수위가 제공되지 않았다.

보완 의견: 높이와 추락 경로를 확인한 뒤 S를 정한다. 안전블록 고정점·작동·연결 상태도 확인한다. 현재 자료로 S3을 확정하기 어렵다.

07. 개선 완료 표시의 확인 근거 보완

[3] E25·I25·O25 및 M25·N25 / [2] 3쪽 §9

확인 내용: 개선대책은 "안전모 착용 철저", O25는 "조치완료"이다. 안전모는 E25에도 이미 기재되어 있고 담당·예정일은 공란이다.

보완 의견: 기존 조치와 신규 개선을 구분하고 실제 추가 조치·확인자·확인일·증빙을 남긴다. 완료 문구만으로 잔여 위험을 확정하지 않는다.

08. 상단 평균위험도의 산출 근거 재확인

[3] G3·H3와 F6:H32·J6:L32

확인 내용: 27건은 4점 12건, 6점 13건, 3점 2건으로 합계 132점이다. 동일가중 단순평균은 **132÷27=4.8889, 반올림 4.89**이며 표시된 4.84와 다르다.

보완 의견: 단순평균을 의도했다면 4.89로 정정한다. 다른 산식이라면 산출 근거를 명시한다. 평균으로 개별 고위험을 상쇄하지 않는다.

09. 평가일과 최신 작업표준의 연결 확인

[3] J3 / [1] PDF 1쪽 / [2] 4쪽 §11

확인 내용: 내부 평가일은 2025-09-24, 작업표준 Rev.11 시행일은 2026-09-17이다. 파일명 날짜와 내부 평가일이 다르다.

보완 의견: Rev.11 변경사항 반영 여부를 확인하고 실제 재검토일·참여자·적용 버전을 기록한다. 파일명 변경만으로 최신 평가로 판단하지 않는다.

원본 산술·기록 점검 결과

항목	확인 결과
행별 곱셈	개선 전 27건 + 개선 후 27건, 총 54건 모두 일치
개선 전·후 동일 점수	27행 모두 동일. 동일하다는 사실 자체는 오류가 아님
개선 관리기록	개선대책은 I25만 기재. M6:N32는 모두 공란, 완료 표시는 O25만 기재

3. 작업 절차 대비 누락·부분 반영

아래는 작업표준에 있는 작업을 근거로 도출한 추가 검토 시나리오이다. 현장에서 위험이 존재한다고 확정한 것은 아니다. "해당사항 없음" 표기만으로 관련 위험 검토를 생략하지 않는다.

작업·근거 [1]	평가표 [3] 반영 상태	추가·분리할 내용
Scraper 수동운전 PDF 8쪽 §4.2	16행은 익사만 반영	같은 절에 명시된 Wheel-Rail 끼임을 연결하거나 별도 행으로 추가
Scraper 이상 점검·급유 PDF 9쪽 §4.2.1	17·18행에 일부 반영	방호 밖 육안점검과 Wire·Bearing 접촉 점검·급유를 분리하고 재기동·잔류에너지 검토
Scraper 비상정지 PDF 9쪽	직접 연결된 평가행 없음	정지장치 접근 경로와 정지 후 확인·복구 범위 검토
Pump 자동기동·Trip PDF 10쪽 §4.3	자동기동 별도 연결 없음. 21행은 교환 중심	Sensor·Timer 기동 조건을 점검·정비에 연결. Air Blowing·급유의 노출 위험 검토
정상 Sludge 제거 PDF 12쪽 §4.4	넘어짐은 28행의 이상조치에만 배치	정상 제거작업에도 적용되도록 행 추가 또는 적용 범위 명시
유입 차단·배수·맹판 PDF 11쪽	23·24행의 익사·감전 외에는 미반영	차단 실패에 따른 재유입, 맹판 취급 시 잔압·비산·끼임 검토
살수총·Jet Washer·Vacuum Car PDF 12쪽	관련 사고 시나리오 없음	분사수·Sludge 비산, 호스 이탈·반동, 흡입구 접근 등 장비별 위험 검토
충수·복구·충수 불량 PDF 12쪽	직접 연결된 평가행 없음	내부 인원 잔류 상태의 충수, 격리 해제·설비 복구 확인 누락 검토
내부 진입·배가스 유입 PDF 11~15쪽	질식·유해대기 항목 없음	형상·환기·배가스 유입경로로 밀폐공간 해당 여부와 유해대기 확인
알칼리성 순환수 접촉 PDF 12·14~15쪽	눈·피부 손상 항목 없음	분사·세척·누출 접촉 경로 추가. pH 11.0~12.5 설명과 중화 운전값을 구분하고 실제 수질 확인

해석 시 구분할 사항

작업표준의 "실시·설치"는 요구사항의 근거이며 현장 이행 증거를 대신하지 않는다. 표준의 사진·배치도도 현재 방호 상태의 점검기록으로 사용하지 않았다. 내부 진입이 있다는 이유만으로 Pond 전체를 밀폐공간으로 확정하지 않았다.

기존 난간 높이 90cm, 발판 폭 40cm 등의 기재는 원본 값으로 취급하며 법적 적합성을 인증한 값이 아니다. 2001·2003년 아차사고는 사고 경로의 참고자료이며 최근 발생률로 계산하지 않았다.

4. 점수 보완과 수정 문장

대상 행·원본	새 지침에 따른 검토 의견
익사 9개 행 1×4=4(E)	명시된 익사 시나리오 기준 **S5**. 난간·접근통제·구조대책 등의 유효성 확인 전 F·현재 R은 미정
감전 24·26행 1×4=4(E)	치명적 감전 경로가 가능하면 **S5**. 전압·접촉경로 확인 전 최종값 보류
끼임 13개 행 주로 2×3=6(E) 10·11행은 1×3=3(F)	손가락·손 절단이면 **S4**, 전신 말림·치명적 협착이면 **S5** 검토. 포괄적인 "끼임" 표현만으로 일괄 확정하지 않음
사다리 25·27행 2×3=6(E)	추락 높이·착지면·수위 확인 전 **S 미정**
넘어짐 28행 2×2=4(E)	일시적 통원치료 수준이면 S2 가능. 골절·수중 전도 등 다른 경로는 구분하여 평가

끼임 대상 13행: 8·9·10·11·13·14·18·19·20·21·22·29·32행. 익사 9행: 6·7·12·15·16·17·23·30·31행. 위 분류는 기존 27행 전체를 포함한다.

현재·예상·확인 후 위험을 분리

현재 위험: 이미 시행 중이며 근거가 있는 조치를 반영한다. **예상 개선 후:** 계획 대책이 모두 이행된다는 조건의 목표값이다. **확인 후 잔여 위험:** 설치·작동·이행을 점검한 뒤 확정한다. 개선계획이나 "완료" 표시만으로 현재 점수를 낮추지 않는다.

계산 예시 - 가정이며 현장 확정값이 아님
익사 사고가 현장 확인 결과 F2·S5라면 R10으로 허용 불가이다. 물리적 접근 방지 등의 유효성이 검증되어 F1 요건을 충족할 때 R5로 재평가할 수 있다. 이때도 S5를 유지하며 조건부 관리한다.

평가표에 반영할 문장 예시

대상	수정·추가 문장 초안
19행 현재 조치	"V-Belt 장력 접촉 점검 전 전원차단 및 ILS 실시 후 공구를 사용하여 점검한다." 세부 격리·확인 방법은 사내 지침 적용
정상 Sludge 제거 추가 시나리오	"작업자가 Pond 내부에서 Sludge 제거 중 미끄러운 잔류 Sludge를 밟고 넘어져 부상한다." 피해 수준은 착지면·주변 설비·수위를 확인하여 구체화
충수·복구 추가 검토 시나리오	"내부 작업자가 퇴장하지 않은 상태에서 충수·유입이 재개되어 물에 잠긴다." 인원 확인·격리 해제·복구 승인 조건은 현장 절차로 확인

5. 실행 목록과 확인 자료

담당·기한은 확인되지 않았으므로 "미지정 / 협의 필요"로 기록한다. 아래 시점은 권고 확인 시점이며 실제 지정 기한이 아니다. 최종 작업 허용은 현장 책임자 확인 대상이다.

조치	확인 증빙·재평가 조건	담당 / 기한
19행 차단조치 및 S5 핵심대책 확인	방호·격리·구조 점검기록 확인. 미확인 상태에서는 해당 노출 작업의 허용 판단 보류	미지정 / 협의 필요 권고: 노출 작업 전
노출 감소 방안 우선 검토	상체를 내밀지 않는 측정법, 위험부 접근 방호, 내부 진입을 줄이는 청소법 검토. 채택 대책의 실제 효과 확인	미지정 / 협의 필요
누락 시나리오 추가	운전점검·접촉 점검·정비·복구를 구분하고 작업표준·평가행 연결 확인	미지정 / 협의 필요
개선 관리기록 보완	조치 내용·담당·기한·확인자·확인일·이행 증빙을 연결. 25행 완료 근거 확인	미지정 / 협의 필요
개선 전·후 재평가	현재·예상·이행 확인 후 값을 분리. F·S 변경 근거와 작업 허용 검토 상태 기록	미지정 / 협의 필요

현장 확인에 필요한 핵심 자료 5가지

1. 난간·통로·개구부·구조장비의 최근 점검기록과 측정·구조 작업 조건
2. ILS 수준별 적용 기준과 실제 격리·잔류에너지 확인기록
3. 수중 Pump 전압·접지·절연·누전차단기·Cable 점검결과
4. 내부 형상·진입 높이·수위·유입 차단 상태·환기 및 유해대기 자료
5. Rev.11 변경내용·평가 반영 기록과 25행 개선 완료 증빙

검토 자료와 근거 위치

[1] Pond 장 관리작업 지침(PCI-26-9PH-108, R11).pdf. 전체 18쪽. 시행일 2026-09-17. 주요 검토 위치: PDF 3·5~15·17쪽.

[2] 위험성평가 지침_20261022.pdf. 전체 5쪽. RA-SIMPLE-4F5S-01 v1.0. 점수 정의 2쪽, 허용·재평가 3쪽, 원본 적용 4쪽, 필수 기록 5쪽.

[3] Pond 장 관리작업_위험성평가표_20261022.xlsx. 시트 "위험성평가표_2025-09-24", A1:S32. 본문 평가 6~32행, 평균 G3·H3, 평가일 J3.

[4] 범용_위험성평가_작성_피드백_프롬프트_v1.0.pdf. 전체 6쪽. 검토 방법 참고자료로 사용.

[5] 국가법령정보센터, 산업안전보건기준에 관한 규칙. 기존 검토 시 표시된 시행일 2026-03-02. 제92조(정비 시 운전정지·재기동 방지), 제619조의2(밀폐공간 산소·유해가스 측정), 제620조(환기)를 교차 확인했다.

미첨부 자료: PDF가 참조한 ILS·출입관리·전기취급·추락예방 사내 지침 원문, 별첨 PPTX, 현장 점검·측정 증빙. 이번 보고서는 앞선 문서 검토 결과를 정리한 것으로, 새 현장 확인이나 추가 작업 허가를 수행한 결과가 아니다.